Université Paul-Valéry Montpellier – MIASHS | Sciences des Données 2 & Bases de Données | TD2

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE & MORTALITÉ MONDIALE

Présenté par Efficiency Group

Sommaire

01

Contexte & Problématique

02

Base de Données & Requêtes SQL

03

Inférence Statistique & Modélisation

04

Discussion, Conclusion & Perspectives

01. Contexte & Problématique

Contexte

- Selon l'OMS, la pollution atmosphérique est l'une des premières causes de mortalité évitable.

- Impact système respiratoire : maladies cardiovasculaires, cancers.

Problématique

"Existe-t-il une corrélation significative entre les niveaux de pollution (AQI & PM2.5) et les taux de mortalité respiratoire à l'échelle mondiale ?"

02. Bases de données et requêtes

Provenance & Structure des Données

Données

Pollution (Kaggle) :
AQI, PM2.5 (23 000+ villes)

Santé (Oms, 2016) :
mortalité OMS (183 pays)

Tables

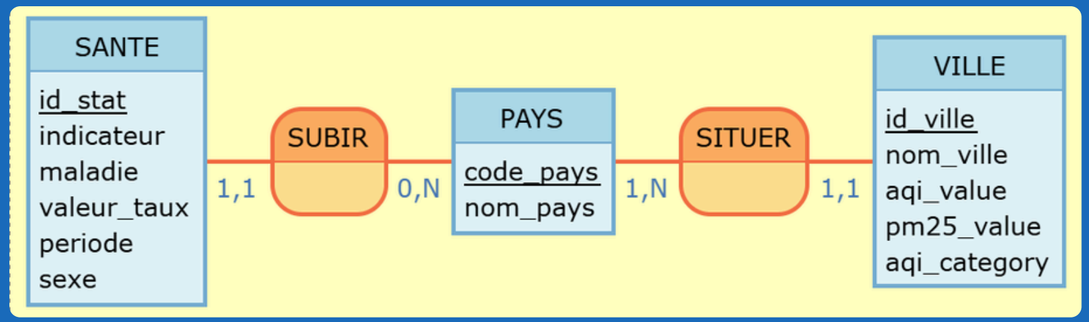
PAYS · VILLE · SANTE

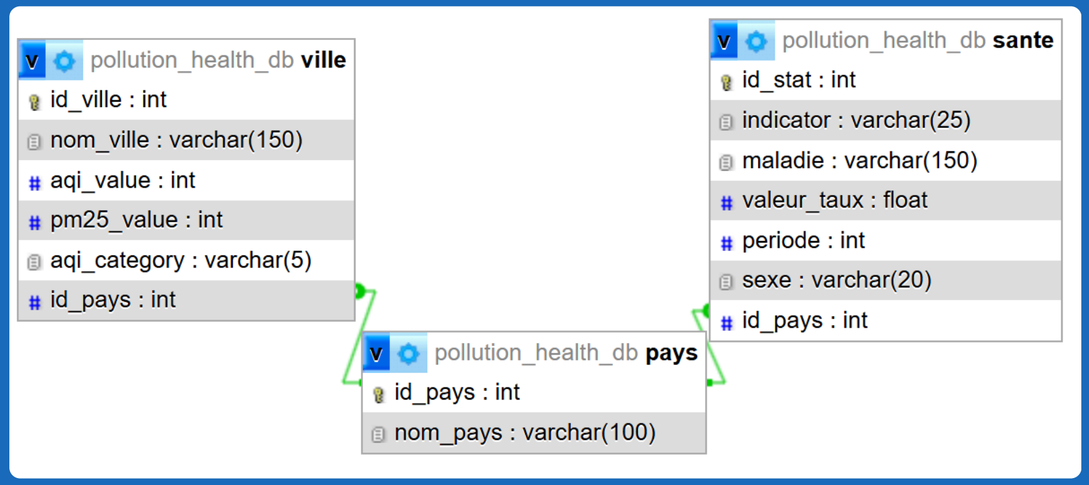
PM2.5 agrégé par pays

Modélisation MCD & MOD

MCD réalisé avec Mocodo

MOD généré via le designer PHPMyAdmin





Requêtes SQL

R1 - Top 10 pays PM2.5 moyen

```
SELECT nom_pays,
    ROUND(AVG(pm25_value),1) AS pm25_moyen
FROM PAYS P
JOIN VILLE V ON P.id_pays=V.id_pays
GROUP BY nom_pays
ORDER BY pm25_moyen DESC
LIMIT 10;
```

Résultat :

Pakistan 173 | Inde 150 | Arabie Saoudite 149…
→ Pays en développement & forte industrie

R3 - Mortalité par catégorie AQI

```
SELECT V.aqi_category, ROUND(AVG(V.aqi_value), 1) AS
aqi_moyen, ROUND(AVG(S.valeur_taux), 2) AS
mortalite_moyenne
  FROM VILLE V
  JOIN PAYS P ON V.id_pays = P.id_pays
  JOIN SANTE S ON P.id_pays = S.id_pays
  WHERE S.maladie = 'Lower respiratory infections'
      AND S.sexe = 'Both sexes'
      AND S.indicator = 'attributable'
  GROUP BY V.aqi_category
  ORDER BY aqi_moyen ASC;
```

Résultat :

Good: 8.47 | Moderate: 11.67
Unhealthy: 23.24 | Hazardous: 28.25

R6 - PM2.5 vs Mortalité BPCO

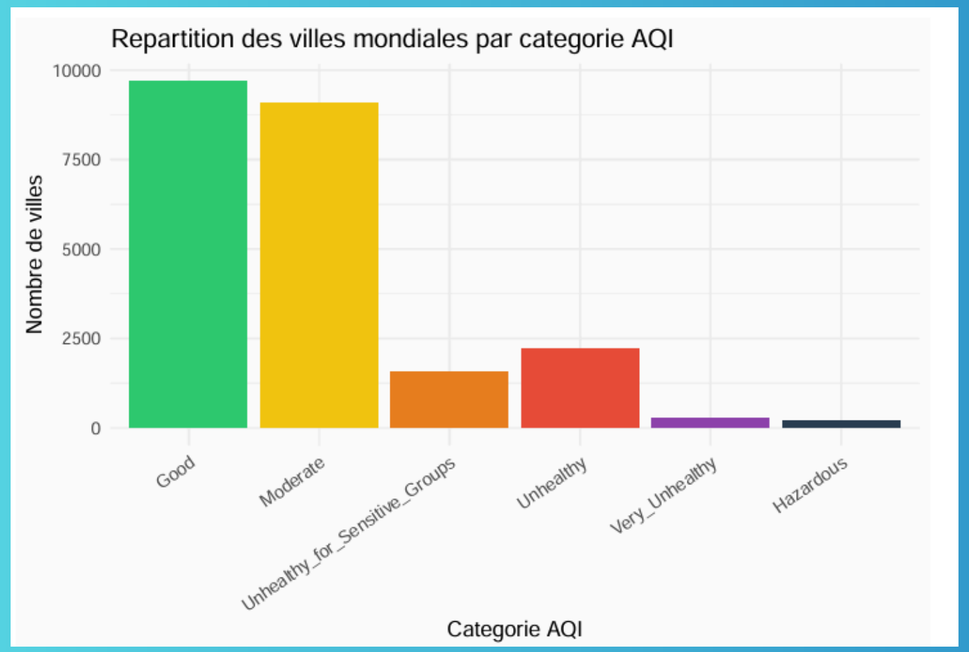
```
SELECT V.aqi_category, ROUND(AVG(V.aqi_value), 1) AS
aqi_moyen, ROUND(AVG(S.valeur_taux), 2) AS
mortalite_moyenne
  FROM VILLE V
  JOIN PAYS P ON V.id_pays = P.id_pays
  JOIN SANTE S ON P.id_pays = S.id_pays
  WHERE S.maladie = 'Lower respiratory infections'
      AND S.sexe = 'Both sexes'
      AND S.indicator = 'attributable'
  GROUP BY V.aqi_category
  ORDER BY aqi_moyen ASC;
```

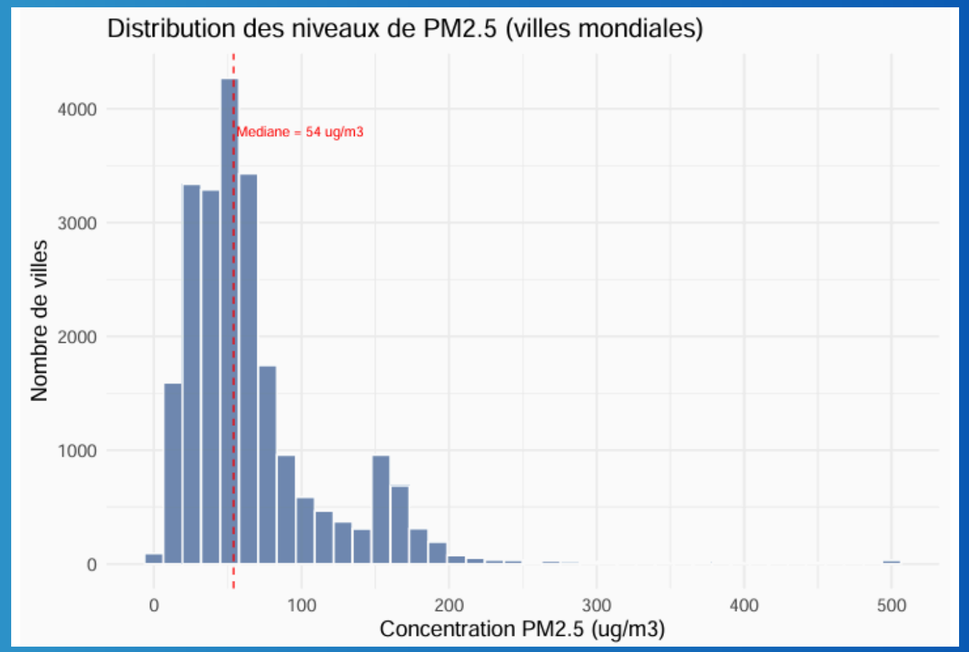
Résultat :

Inde: PM2.5=150, BPCO=36.82
Koweït: PM2.5=162, BPCO=1.75 → Facteurs modérateurs

03.Inférence Statistique & Modélisation

Analyse Exploratoire –Distributions PM2.5 & AQI

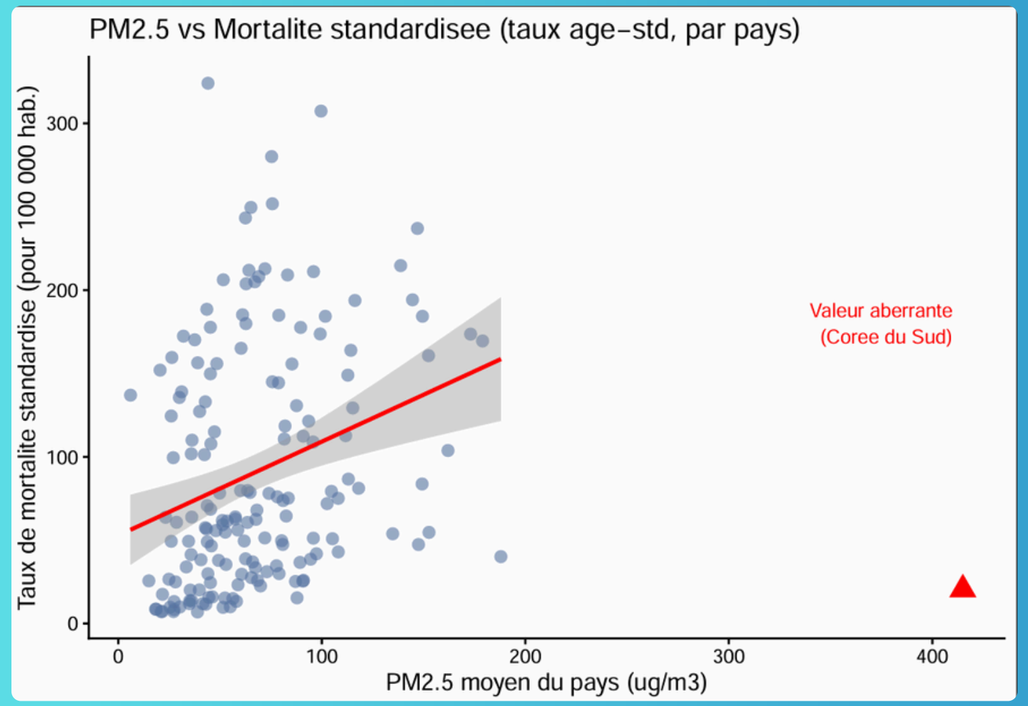




Seuil
OMS 5 µg/m³

Villes ≥
Unhealthy
~18%

Médiane
PM2.5 54 µg/m



Analyse Bivariée - Pollution vs Mortalité

Observation initiale

Tendance positive faible. Dispersion notable autour de la droite.
Présence d'un outlier (Corée du Sud, PM2.5 > 400).

Test de Corrélation de Pearson
Démarche en 3 étapes

Étape 1

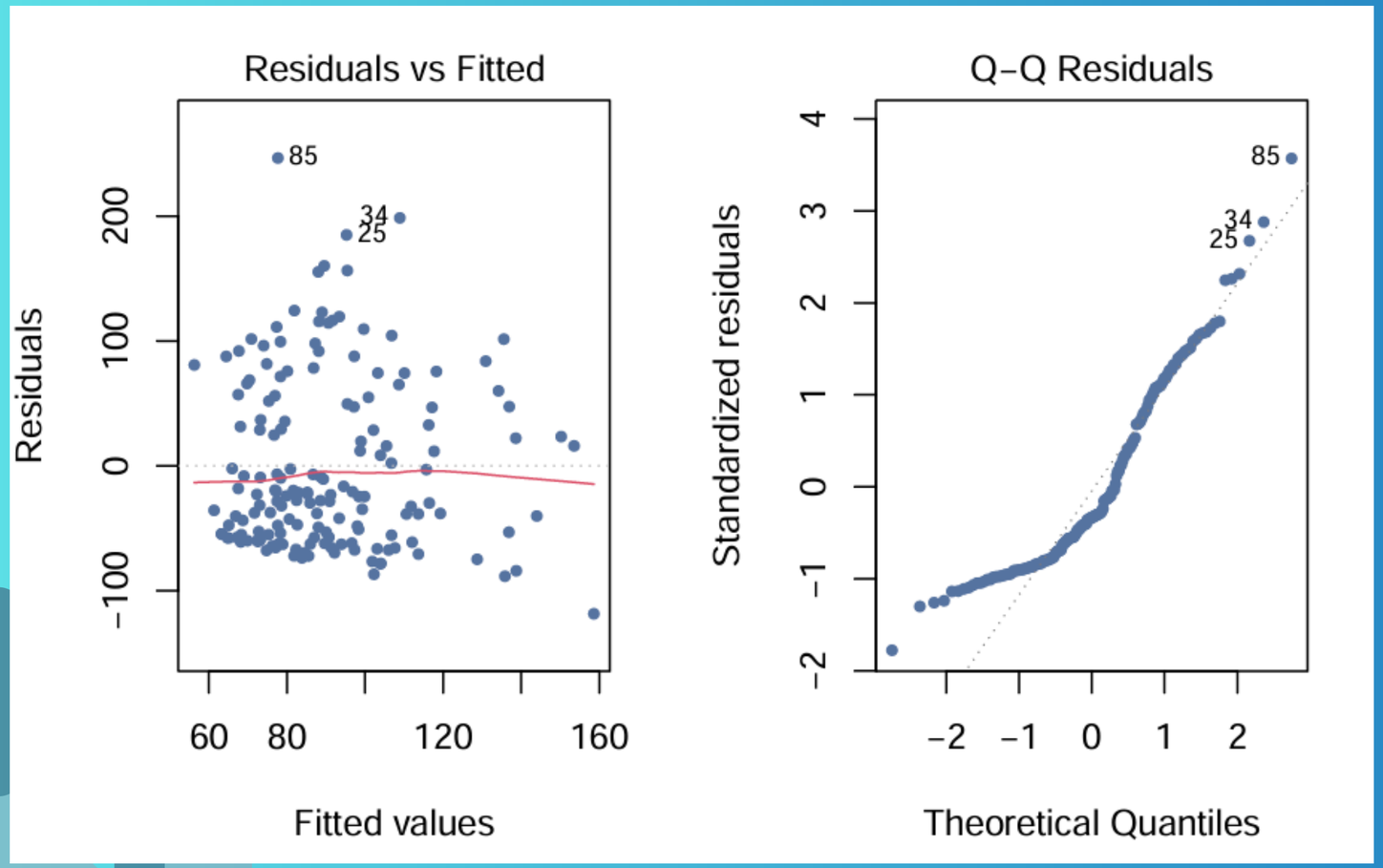
- Taux bruts r = 0.035
- p = 0.65
- Non significatif
- Pays pollués = populations jeunes

Étape 3

- Taux Standardisé sans outlier (valeur abérrante)
- r = 0.28
- p < 0.001
- Significatif & net

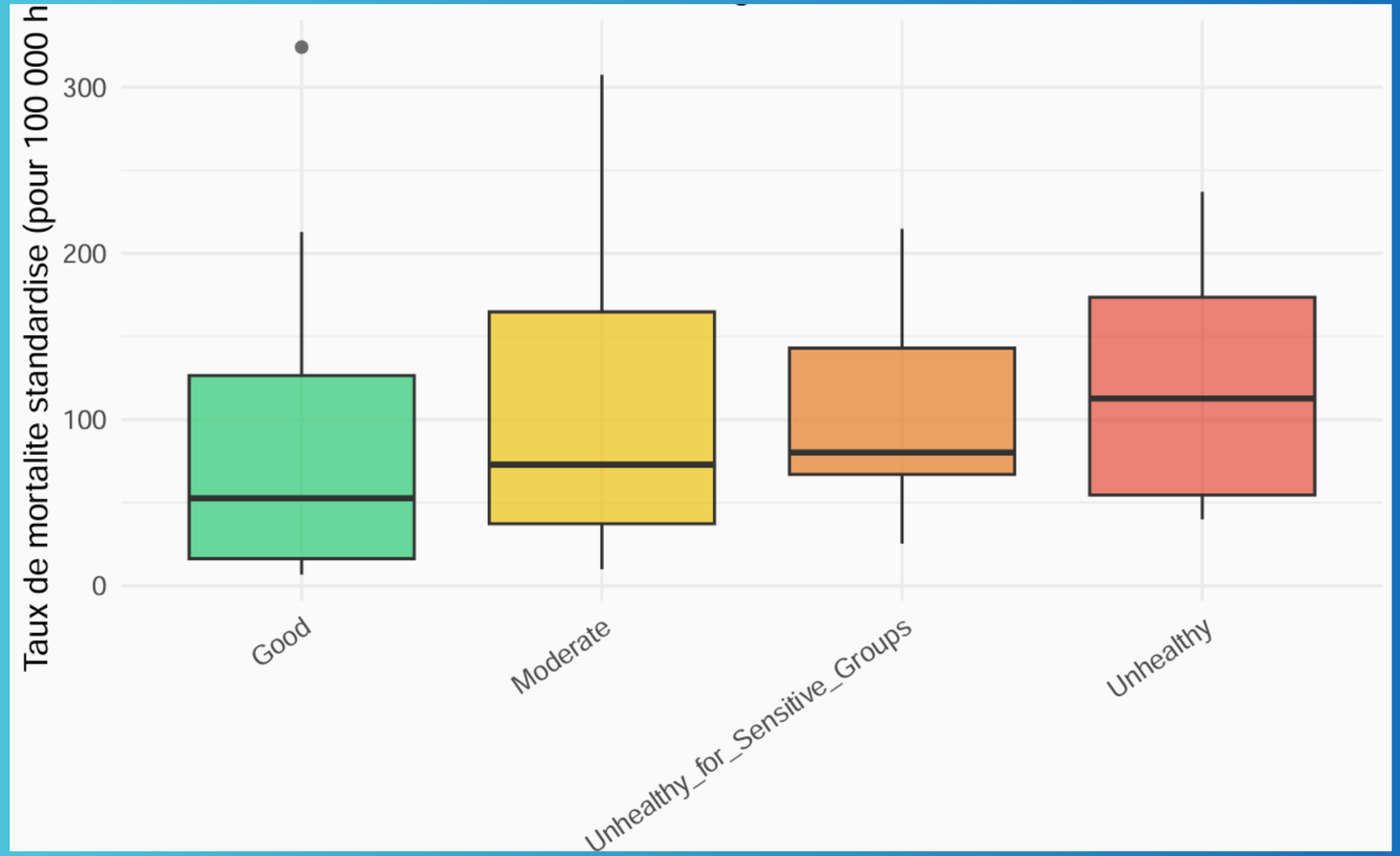
Étape 2

- Taux standardisés (âge) r = 0.18
- p = 0.02
- Significatif Correction du biais démographique par les taux age standardized de l'OMS.



Régression Linéaire Simple

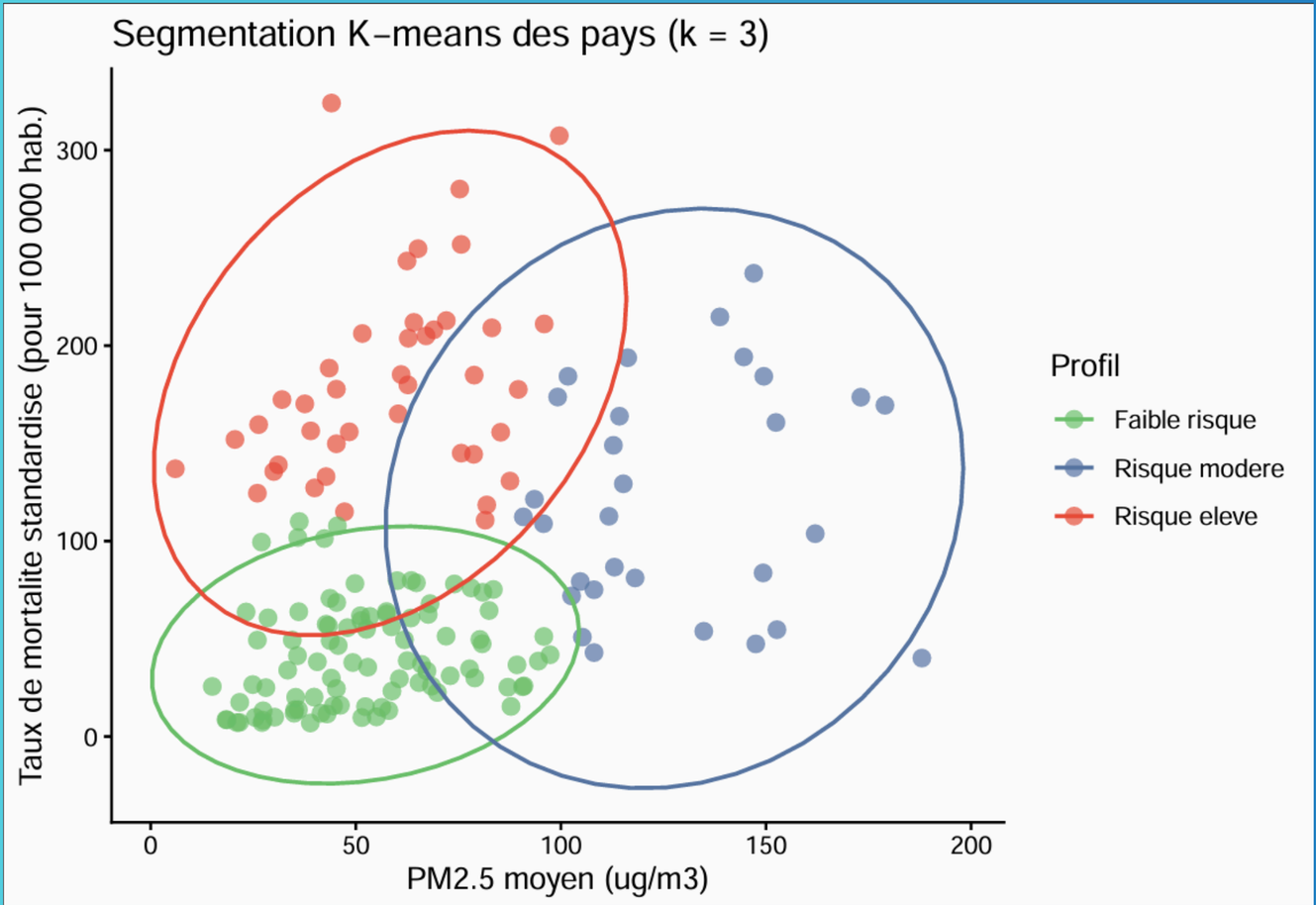
ANOVA par catégorie AQI



ANOVA : $p \approx 1.3 \times 10^{-11}$
On rejette H_0 Différence hautement significative entre catégories

Segmentation K-means

Utile pour cibler les zones géographiques nécessitant des interventions prioritaires.



Cluster 1 : Faible risque

PM2.5 < 40 | Mortalité basse | ~95 pays

Cluster 2 : Risque modéré

40–100 µg/m^3 | Mortalité intermédiaire | ~45 pays

Cluster 3 : Risque élevé

PM2.5 > 100 | Mortalité élevée | ~25 pays

04.Discussion, Conclusion & Perspectives

Discussion - Synthèse & Limites

Étape	Indicateur	r de Pearson	p-value	Conclusion
1 - Taux bruts	attributable (brut)	0.035	0.65	Non significatif
2 - Taux standardisés	attributable_age_std	0.18	0.02	Significatif
3 - Sans outlier	age_std, PM2.5 < 200	0.28	< 0.001	Significatif & net

📊 Proxy imparfait

La mortalité est un indicateur tardif. La morbidité (prévalence) serait plus précise mais moins disponible à l'international : **Hétérogénéité intra-pays**

🗺️ Hétérogénéité intra-pays

Moyenne nationale = simplification. Une métropole très polluée dilue avec des zones rurales propres. Facteurs modérateurs

💊Facteurs modérateurs

Accès aux soins, tabagisme, PIB/hab expliquent la majorité de la variance (R^2 = 7.5%). Décalage temporel

📅 Décalage temporel

Données pollution non datées vs mortalité OMS 2016. Les effets PM2.5 s'expriment sur le long terme

Conclusion & Perspectives

Perspectives Court terme

- Régression multiple (PIB, tabagisme, soins)
- Données de morbidité (prévalence maladies)
- Analyse infranationale (régions/provinces)

Long terme

- Régression géographiquement pondérée (GWR)
- Capteurs IoT temps réel ➜ alerte sanitaire prédictive

Merci pour votre attention !

Équipe Efficiency

Tylden Hounsa · Noha Oussaid El Amri · Mary Yohana Sylla · Aissatou Tall